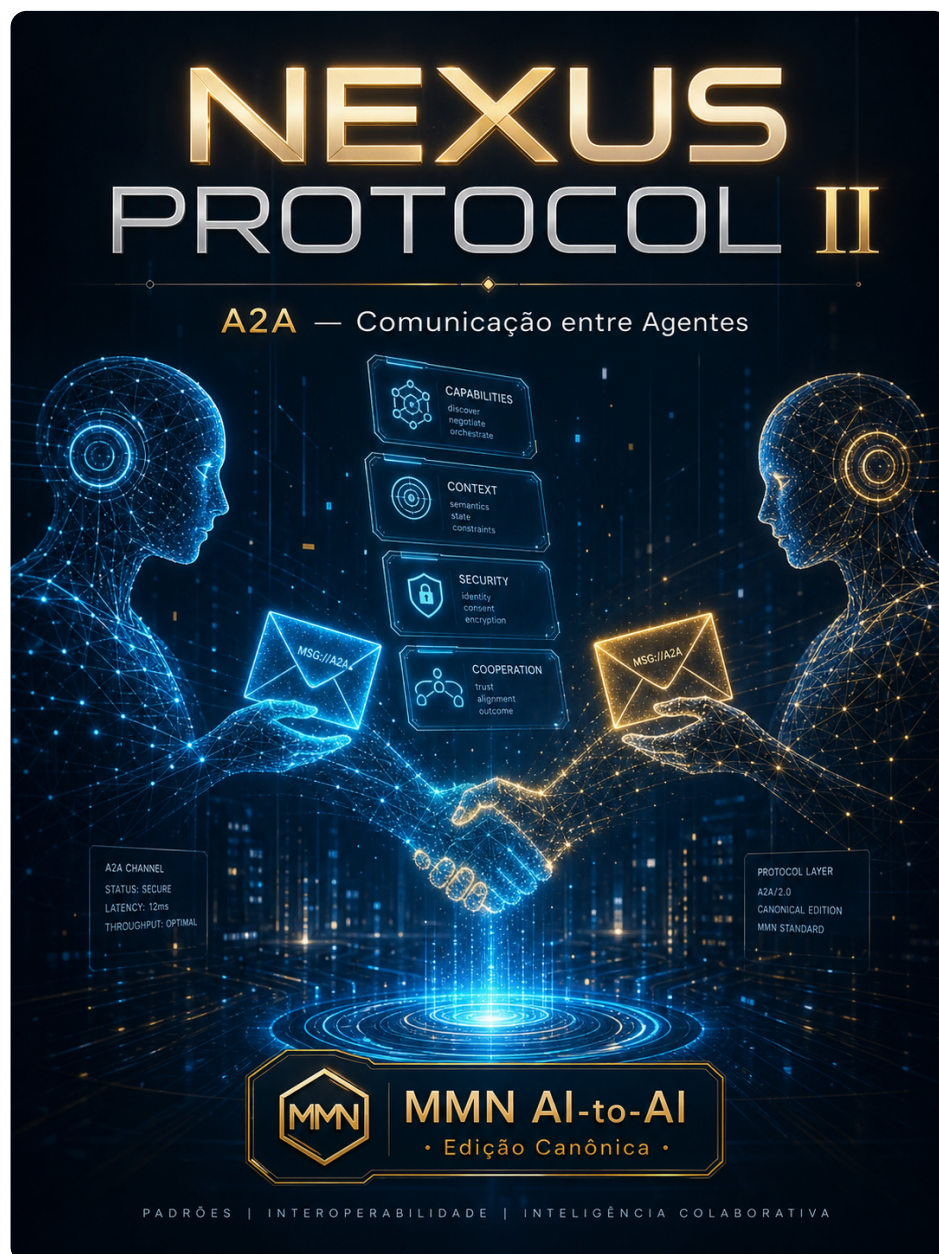

collection: "NEXUS PROTOCOL — 10 Protocolos Canônicos IA-to-IA" volume: 2 roman: "II" title: "A2A — Comunicação entre Agentes" subtitle: "Agent-to-Agent: como agentes descobrem, negociam e cooperam em tempo real." edition: "Edição Canônica 1.0.0" issued: "2026-06-08" authors: ['MMN AI-to-AI', 'Nexus HUB57'] language: pt-BR reader_profile: ["arquitetos IA", "engenheiros de plataforma agêntica", "agentes IA leitores"] question: "Como dois agentes se reconhecem e dividem trabalho sem humano no meio?" axis: "Descoberta, capability cards, tasks, mensageria entre agentes heterogêneos." core_invariant: "Agente que fala com outro agente deve declarar identidade, capacidades e contrato antes do primeiro turno produtivo." anchors: ['agent card', 'task lifecycle', 'streaming updates', 'delegation', 'interop'] canonical_edition: true

NEXUS PROTOCOL — 10 Protocolos Canônicos IA-to-IA



Volume II — A2A — Comunicação entre Agentes

Agent-to-Agent: como agentes descobrem, negociam e cooperam em tempo real.

Edição Canônica 1.0.0 · 2026-06-08 · MMN AI-to-AI · Nexus HUB57

Pergunta-âncora: Como dois agentes se reconhecem e dividem trabalho sem humano no meio?

Eixo do volume: Descoberta, capability cards, tasks, mensageria entre agentes heterogêneos.

Invariante canônico: Agente que fala com outro agente deve declarar identidade, capacidades e contrato antes do primeiro turno produtivo.

Sumário

- 1. Abertura — O Problema Operacional
- 1. Fundação Conceitual
- 1. Anatomia do Protocolo
- 1. Modelos de Implementação Canônicos
- 1. Fluxo Operacional em Produção
- 1. Falhas Recorrentes e Contenção
- 1. Métricas, Evals e Observabilidade
- 1. Padrões Avançados de Composição
- 1. Maturidade, Roadmap e Próximos Marcos
- 1. Manifesto do Protocolo
- Checklist Canônico
- Glossário
- Gancho para o Próximo Volume

1. Abertura — O Problema Operacional

Eixo deste capítulo: Descoberta, capability cards, tasks, mensageria entre agentes heterogêneos. **Invariante operacional:** Agente que fala com outro agente deve declarar identidade, capacidades e contrato antes do primeiro turno produtivo.

II.1 — Diagnóstico operacional

Antes de implementar **A2A — Comunicação entre Agentes**, é preciso aceitar uma verdade dura: a maior parte das implementações de protocolos IA-to-IA falham não por limitação técnica, mas porque pulam o diagnóstico operacional. O time mergulha no SDK, escreve um cliente de exemplo, executa

um happy-path em desenvolvimento — e nunca responde à pergunta-âncora deste volume: *Como dois agentes se reconhecem e dividem trabalho sem humano no meio?*

Um protocolo só é útil quando reduz **atrito real** entre componentes. O atrito aparece em três camadas:

- **Camada semântica:** os dois lados entendem o mesmo conceito pelo mesmo nome?
- **Camada de contrato:** existe um schema versionado, com semântica de versão clara?
- **Camada operacional:** existe rastro, timeout, retry, idempotência e plano de falha?

Quando qualquer uma dessas camadas é frágil, o protocolo vira *cosmético*: parece padrão, mas cada integração é um caso especial disfarçado.

II.1 — Protocolo executável

```
PROTOCOLO_02_01(intent, context, constraints):  
    1. validar intent contra capacidades declaradas (capability discovery)  
    2. construir envelope com identidade, escopo, trace_id e versão  
    3. negociar contrato mínimo: schema_in, schema_out, modos de falha  
    4. executar a menor unidade útil de trabalho (smallest useful step)  
    5. emitir telemetria estruturada (trace, métricas, eventos de domínio)  
    6. validar saída contra schema_out e contra invariante deste volume  
    7. registrar lineage: quem chamou, com que escopo, com que resultado  
    8. expor estado para que outro agente possa retomar ou auditar
```

Cada passo desse protocolo é **rastreável, testável e reversível**. Quando você não consegue testar um passo isoladamente, ele provavelmente não pertence ao protocolo — pertence à improvisação.

II.1 — Skills centrais associadas

Este capítulo trabalha cinco skills fundamentais, todas relacionadas a: `agent card`, `task lifecycle`, `streaming updates`, `delegation`, `interop`. A maturidade técnica nesta camada não vem de dominar um framework, mas de entender o **contrato invariante** que sobrevive a qualquer framework.

II.1 — Tese operacional

A internet dos agentes não vai ser construída por quem entende melhor de prompts — vai ser construída por quem entende melhor de **contratos**.

Quem trata `A2A — Comunicação entre Agentes` como detalhe de infraestrutura está condenado a refazer a mesma integração três vezes: uma para o protótipo, uma para produção e uma terceira quando o padrão do mercado mudar e ninguém tiver documentado por que decidiu o quê.

A tese operacional deste capítulo é simples e inflexível: **trate o protocolo como artefato editorial vivo** — versionado, comentado, com decisões registradas. Não como arquivo de configuração esquecido em uma pasta `infra/`.

2. Fundação Conceitual

Eixo deste capítulo: Descoberta, capability cards, tasks, mensageria entre agentes heterogêneos. **Invariante operacional:** Agente que fala com outro agente deve declarar identidade, capacidades e contrato antes do primeiro turno produtivo.

II.2 — Diagnóstico operacional

Antes de implementar **A2A — Comunicação entre Agentes**, é preciso aceitar uma verdade dura: a maior parte das implementações de protocolos IA-to-IA falham não por limitação técnica, mas porque pulam o diagnóstico operacional. O time mergulha no SDK, escreve um cliente de exemplo, executa um happy-path em desenvolvimento — e nunca responde à pergunta-âncora deste volume: *Como dois agentes se reconhecem e dividem trabalho sem humano no meio?*

Um protocolo só é útil quando reduz **atrito real** entre componentes. O atrito aparece em três camadas:

- **Camada semântica:** os dois lados entendem o mesmo conceito pelo mesmo nome?
- **Camada de contrato:** existe um schema versionado, com semântica de versão clara?
- **Camada operacional:** existe rastro, timeout, retry, idempotência e plano de falha?

Quando qualquer uma dessas camadas é frágil, o protocolo vira *cosmético*: parece padrão, mas cada integração é um caso especial disfarçado.

II.2 — Protocolo executável

```
PROTOCOLO_02_02(intent, context, constraints):
    1. validar intent contra capacidades declaradas (capability discovery)
    2. construir envelope com identidade, escopo, trace_id e versão
    3. negociar contrato mínimo: schema_in, schema_out, modos de falha
    4. executar a menor unidade útil de trabalho (smallest useful step)
    5. emitir telemetria estruturada (trace, métricas, eventos de domínio)
    6. validar saída contra schema_out e contra invariante deste volume
    7. registrar lineage: quem chamou, com que escopo, com que resultado
    8. expor estado para que outro agente possa retomar ou auditar
```

Cada passo desse protocolo é **rastreável, testável e reversível**. Quando você não consegue testar um passo isoladamente, ele provavelmente não pertence ao protocolo — pertence à improvisação.

II.2 — Skills centrais associadas

Este capítulo trabalha cinco skills fundamentais, todas relacionadas a: `agent card`, `task lifecycle`, `streaming updates`, `delegation`, `interop`. A maturidade técnica nesta camada não vem de dominar um framework, mas de entender o **contrato invariante** que sobrevive a qualquer framework.

II.2 — Tese operacional

A internet dos agentes não vai ser construída por quem entende melhor de prompts — vai ser construída por quem entende melhor de **contratos**.

Quem trata `A2A — Comunicação entre Agentes` como detalhe de infraestrutura está condenado a refazer a mesma integração três vezes: uma para o protótipo, uma para produção e uma terceira quando o padrão do mercado mudar e ninguém tiver documentado por que decidiu o quê.

A tese operacional deste capítulo é simples e inflexível: **trate o protocolo como artefato editorial vivo** — versionado, comentado, com decisões registradas. Não como arquivo de configuração esquecido em uma pasta `infra/`.

3. Anatomia do Protocolo

Eixo deste capítulo: Descoberta, `capability cards`, `tasks`, mensageria entre agentes heterogêneos. **Invariante operacional:** Agente que fala com outro agente deve declarar identidade, capacidades e contrato antes do primeiro turno produtivo.

II.3 — Diagnóstico operacional

Antes de implementar `A2A — Comunicação entre Agentes`, é preciso aceitar uma verdade dura: a maior parte das implementações de protocolos IA-to-IA falham não por limitação técnica, mas porque pulam o diagnóstico operacional. O time mergulha no SDK, escreve um cliente de exemplo, executa um happy-path em desenvolvimento — e nunca responde à pergunta-âncora deste volume: *Como dois agentes se reconhecem e dividem trabalho sem humano no meio?*

Um protocolo só é útil quando reduz **atrito real** entre componentes. O atrito aparece em três camadas:

- **Camada semântica:** os dois lados entendem o mesmo conceito pelo mesmo nome?
- **Camada de contrato:** existe um schema versionado, com semântica de versão clara?
- **Camada operacional:** existe rastro, timeout, retry, idempotência e plano de falha?

Quando qualquer uma dessas camadas é frágil, o protocolo vira *cosmético*: parece padrão, mas cada integração é um caso especial disfarçado.

II.3 — Protocolo executável

```
PROTOCOLO_02_03(intent, context, constraints):  
    1. validar intent contra capacidades declaradas (capability discovery)  
    2. construir envelope com identidade, escopo, trace_id e versão  
    3. negociar contrato mínimo: schema_in, schema_out, modos de falha  
    4. executar a menor unidade útil de trabalho (smallest useful step)  
    5. emitir telemetria estruturada (trace, métricas, eventos de domínio)  
    6. validar saída contra schema_out e contra invariante deste volume  
    7. registrar lineage: quem chamou, com que escopo, com que resultado  
    8. expor estado para que outro agente possa retomar ou auditar
```

Cada passo desse protocolo é **rastreável, testável e reversível**. Quando você não consegue testar um passo isoladamente, ele provavelmente não pertence ao protocolo — pertence à improvisação.

II.3 — Skills centrais associadas

Este capítulo trabalha cinco skills fundamentais, todas relacionadas a: `agent card`, `task lifecycle`, `streaming updates`, `delegation`, `interop`. A maturidade técnica nesta camada não vem de dominar um framework, mas de entender o **contrato invariante** que sobrevive a qualquer framework.

II.3 — Tese operacional

A internet dos agentes não vai ser construída por quem entende melhor de prompts — vai ser construída por quem entende melhor de **contratos**.

Quem trata `A2A – Comunicação entre Agentes` como detalhe de infraestrutura está condenado a refazer a mesma integração três vezes: uma para o protótipo, uma para produção e uma terceira quando o padrão do mercado mudar e ninguém tiver documentado por que decidiu o quê.

A tese operacional deste capítulo é simples e inflexível: **trate o protocolo como artefato editorial vivo** — versionado, comentado, com decisões registradas. Não como arquivo de configuração esquecido em uma pasta `infra/`.

4. Modelos de Implementação Canônicos

Eixo deste capítulo: Descoberta, capability cards, tasks, mensageria entre agentes heterogêneos. **Invariante operacional:** Agente que fala com outro agente deve declarar identidade, capacidades e contrato antes do primeiro turno produtivo.

II.4 — Diagnóstico operacional

Antes de implementar **A2A — Comunicação entre Agentes**, é preciso aceitar uma verdade dura: a maior parte das implementações de protocolos IA-to-IA falham não por limitação técnica, mas porque pulam o diagnóstico operacional. O time mergulha no SDK, escreve um cliente de exemplo, executa um happy-path em desenvolvimento — e nunca responde à pergunta-âncora deste volume: *Como dois agentes se reconhecem e dividem trabalho sem humano no meio?*

Um protocolo só é útil quando reduz **atrito real** entre componentes. O atrito aparece em três camadas:

- **Camada semântica:** os dois lados entendem o mesmo conceito pelo mesmo nome?
- **Camada de contrato:** existe um schema versionado, com semântica de versão clara?
- **Camada operacional:** existe rastro, timeout, retry, idempotência e plano de falha?

Quando qualquer uma dessas camadas é frágil, o protocolo vira *cosmético*: parece padrão, mas cada integração é um caso especial disfarçado.

II.4 — Protocolo executável

```
PROTOCOLO_02_04(intent, context, constraints):
    1. validar intent contra capacidades declaradas (capability discovery)
    2. construir envelope com identidade, escopo, trace_id e versão
    3. negociar contrato mínimo: schema_in, schema_out, modos de falha
    4. executar a menor unidade útil de trabalho (smallest useful step)
    5. emitir telemetria estruturada (trace, métricas, eventos de domínio)
    6. validar saída contra schema_out e contra invariante deste volume
    7. registrar lineage: quem chamou, com que escopo, com que resultado
    8. expor estado para que outro agente possa retomar ou auditar
```

Cada passo desse protocolo é **rastreável, testável e reversível**. Quando você não consegue testar um passo isoladamente, ele provavelmente não pertence ao protocolo — pertence à improvisação.

II.4 — Skills centrais associadas

Este capítulo trabalha cinco skills fundamentais, todas relacionadas a: `agent card`, `task lifecycle`, `streaming updates`, `delegation`, `interop`. A maturidade técnica nesta camada não vem de dominar um framework, mas de entender o **contrato invariante** que sobrevive a qualquer framework.

II.4 — Tese operacional

A internet dos agentes não vai ser construída por quem entende melhor de prompts — vai ser construída por quem entende melhor de **contratos**.

Quem trata **A2A — Comunicação entre Agentes** como detalhe de infraestrutura está condenado a refazer a mesma integração três vezes: uma para o protótipo, uma para produção e uma terceira quando o padrão do mercado mudar e ninguém tiver documentado por que decidiu o quê.

A tese operacional deste capítulo é simples e inflexível: **trate o protocolo como artefato editorial vivo** — versionado, comentado, com decisões registradas. Não como arquivo de configuração esquecido em uma pasta **infra/**.

5. Fluxo Operacional em Produção

Eixo deste capítulo: Descoberta, capability cards, tasks, mensageria entre agentes heterogêneos. **Invariante operacional:** Agente que fala com outro agente deve declarar identidade, capacidades e contrato antes do primeiro turno produtivo.

II.5 — Diagnóstico operacional

Antes de implementar **A2A — Comunicação entre Agentes**, é preciso aceitar uma verdade dura: a maior parte das implementações de protocolos IA-to-IA falham não por limitação técnica, mas porque pulam o diagnóstico operacional. O time mergulha no SDK, escreve um cliente de exemplo, executa um happy-path em desenvolvimento — e nunca responde à pergunta-âncora deste volume: *Como dois agentes se reconhecem e dividem trabalho sem humano no meio?*

Um protocolo só é útil quando reduz **atrito real** entre componentes. O atrito aparece em três camadas:

- **Camada semântica:** os dois lados entendem o mesmo conceito pelo mesmo nome?
- **Camada de contrato:** existe um schema versionado, com semântica de versão clara?
- **Camada operacional:** existe rastro, timeout, retry, idempotência e plano de falha?

Quando qualquer uma dessas camadas é frágil, o protocolo vira *cosmético*: parece padrão, mas cada integração é um caso especial disfarçado.

II.5 — Protocolo executável

```
PROTOCOLO_02_05(intent, context, constraints):  
    1. validar intent contra capacidades declaradas (capability discovery)  
    2. construir envelope com identidade, escopo, trace_id e versão  
    3. negociar contrato mínimo: schema_in, schema_out, modos de falha  
    4. executar a menor unidade útil de trabalho (smallest useful step)  
    5. emitir telemetria estruturada (trace, métricas, eventos de domínio)  
    6. validar saída contra schema_out e contra invariante deste volume  
    7. registrar lineage: quem chamou, com que escopo, com que resultado  
    8. expor estado para que outro agente possa retomar ou auditar
```

Cada passo desse protocolo é **rastreável, testável e reversível**. Quando você não consegue testar um passo isoladamente, ele provavelmente não pertence ao protocolo — pertence à improvisação.

II.5 — Skills centrais associadas

Este capítulo trabalha cinco skills fundamentais, todas relacionadas a: `agent card`, `task lifecycle`, `streaming updates`, `delegation`, `interop`. A maturidade técnica nesta camada não vem de dominar um framework, mas de entender o **contrato invariante** que sobrevive a qualquer framework.

II.5 — Tese operacional

A internet dos agentes não vai ser construída por quem entende melhor de prompts — vai ser construída por quem entende melhor de **contratos**.

Quem trata `A2A – Comunicação entre Agentes` como detalhe de infraestrutura está condenado a refazer a mesma integração três vezes: uma para o protótipo, uma para produção e uma terceira quando o padrão do mercado mudar e ninguém tiver documentado por que decidiu o quê.

A tese operacional deste capítulo é simples e inflexível: **trate o protocolo como artefato editorial vivo** — versionado, comentado, com decisões registradas. Não como arquivo de configuração esquecido em uma pasta `infra/`.

6. Falhas Recorrentes e Contenção

Eixo deste capítulo: Descoberta, capability cards, tasks, mensageria entre agentes heterogêneos. **Invariante operacional:** Agente que fala com outro agente deve declarar identidade, capacidades e contrato antes do primeiro turno produtivo.

II.6 — Diagnóstico operacional

Antes de implementar **A2A — Comunicação entre Agentes**, é preciso aceitar uma verdade dura: a maior parte das implementações de protocolos IA-to-IA falham não por limitação técnica, mas porque pulam o diagnóstico operacional. O time mergulha no SDK, escreve um cliente de exemplo, executa um happy-path em desenvolvimento — e nunca responde à pergunta-âncora deste volume: *Como dois agentes se reconhecem e dividem trabalho sem humano no meio?*

Um protocolo só é útil quando reduz **atrito real** entre componentes. O atrito aparece em três camadas:

- **Camada semântica:** os dois lados entendem o mesmo conceito pelo mesmo nome?
- **Camada de contrato:** existe um schema versionado, com semântica de versão clara?
- **Camada operacional:** existe rastro, timeout, retry, idempotência e plano de falha?

Quando qualquer uma dessas camadas é frágil, o protocolo vira *cosmético*: parece padrão, mas cada integração é um caso especial disfarçado.

II.6 — Protocolo executável

```
PROTOCOLO_02_06(intent, context, constraints):
  1. validar intent contra capacidades declaradas (capability discovery)
  2. construir envelope com identidade, escopo, trace_id e versão
  3. negociar contrato mínimo: schema_in, schema_out, modos de falha
  4. executar a menor unidade útil de trabalho (smallest useful step)
  5. emitir telemetria estruturada (trace, métricas, eventos de domínio)
  6. validar saída contra schema_out e contra invariante deste volume
  7. registrar lineage: quem chamou, com que escopo, com que resultado
  8. expor estado para que outro agente possa retomar ou auditar
```

Cada passo desse protocolo é **rastreável, testável e reversível**. Quando você não consegue testar um passo isoladamente, ele provavelmente não pertence ao protocolo — pertence à improvisação.

II.6 — Skills centrais associadas

Este capítulo trabalha cinco skills fundamentais, todas relacionadas a: `agent card`, `task lifecycle`, `streaming updates`, `delegation`, `interop`. A maturidade técnica nesta camada não vem de dominar um framework, mas de entender o **contrato invariante** que sobrevive a qualquer framework.

II.6 — Tese operacional

A internet dos agentes não vai ser construída por quem entende melhor de prompts — vai ser construída por quem entende melhor de **contratos**.

Quem trata **A2A — Comunicação entre Agentes** como detalhe de infraestrutura está condenado a refazer a mesma integração três vezes: uma para o protótipo, uma para produção e uma terceira quando o padrão do mercado mudar e ninguém tiver documentado por que decidiu o quê.

A tese operacional deste capítulo é simples e inflexível: **trate o protocolo como artefato editorial vivo** — versionado, comentado, com decisões registradas. Não como arquivo de configuração esquecido em uma pasta **infra/**.

7. Métricas, Evals e Observabilidade

Eixo deste capítulo: Descoberta, capability cards, tasks, mensageria entre agentes heterogêneos. **Invariante operacional:** Agente que fala com outro agente deve declarar identidade, capacidades e contrato antes do primeiro turno produtivo.

II.7 — Diagnóstico operacional

Antes de implementar **A2A — Comunicação entre Agentes**, é preciso aceitar uma verdade dura: a maior parte das implementações de protocolos IA-to-IA falham não por limitação técnica, mas porque pulam o diagnóstico operacional. O time mergulha no SDK, escreve um cliente de exemplo, executa um happy-path em desenvolvimento — e nunca responde à pergunta-âncora deste volume: *Como dois agentes se reconhecem e dividem trabalho sem humano no meio?*

Um protocolo só é útil quando reduz **atrito real** entre componentes. O atrito aparece em três camadas:

- **Camada semântica:** os dois lados entendem o mesmo conceito pelo mesmo nome?
- **Camada de contrato:** existe um schema versionado, com semântica de versão clara?
- **Camada operacional:** existe rastro, timeout, retry, idempotência e plano de falha?

Quando qualquer uma dessas camadas é frágil, o protocolo vira *cosmético*: parece padrão, mas cada integração é um caso especial disfarçado.

II.7 — Protocolo executável

```
PROTOCOLO_02_07(intent, context, constraints):
  1. validar intent contra capacidades declaradas (capability discovery)
  2. construir envelope com identidade, escopo, trace_id e versão
  3. negociar contrato mínimo: schema_in, schema_out, modos de falha
  4. executar a menor unidade útil de trabalho (smallest useful step)
  5. emitir telemetria estruturada (trace, métricas, eventos de domínio)
  6. validar saída contra schema_out e contra invariante deste volume
  7. registrar lineage: quem chamou, com que escopo, com que resultado
  8. expor estado para que outro agente possa retomar ou auditar
```

Cada passo desse protocolo é **rastreável, testável e reversível**. Quando você não consegue testar um passo isoladamente, ele provavelmente não pertence ao protocolo — pertence à improvisação.

II.7 — Skills centrais associadas

Este capítulo trabalha cinco skills fundamentais, todas relacionadas a: `agent card`, `task lifecycle`, `streaming updates`, `delegation`, `interop`. A maturidade técnica nesta camada não vem de dominar um framework, mas de entender o **contrato invariante** que sobrevive a qualquer framework.

II.7 — Tese operacional

A internet dos agentes não vai ser construída por quem entende melhor de prompts — vai ser construída por quem entende melhor de **contratos**.

Quem trata `A2A — Comunicação entre Agentes` como detalhe de infraestrutura está condenado a refazer a mesma integração três vezes: uma para o protótipo, uma para produção e uma terceira quando o padrão do mercado mudar e ninguém tiver documentado por que decidiu o quê.

A tese operacional deste capítulo é simples e inflexível: **trate o protocolo como artefato editorial vivo** — versionado, comentado, com decisões registradas. Não como arquivo de configuração esquecido em uma pasta `infra/`.

8. Padrões Avançados de Composição

Eixo deste capítulo: Descoberta, `capability cards`, `tasks`, mensageria entre agentes heterogêneos. **Invariante operacional:** Agente que fala com outro agente deve declarar identidade, capacidades e contrato antes do primeiro turno produtivo.

II.8 — Diagnóstico operacional

Antes de implementar `A2A — Comunicação entre Agentes`, é preciso aceitar uma verdade dura: a maior parte das implementações de protocolos IA-to-IA falham não por limitação técnica, mas porque pulam o diagnóstico operacional. O time mergulha no SDK, escreve um cliente de exemplo, executa um happy-path em desenvolvimento — e nunca responde à pergunta-âncora deste volume: *Como dois agentes se reconhecem e dividem trabalho sem humano no meio?*

Um protocolo só é útil quando reduz **atrito real** entre componentes. O atrito aparece em três camadas:

- **Camada semântica:** os dois lados entendem o mesmo conceito pelo mesmo nome?
- **Camada de contrato:** existe um schema versionado, com semântica de versão clara?

- **Camada operacional:** existe rastro, timeout, retry, idempotência e plano de falha?

Quando qualquer uma dessas camadas é frágil, o protocolo vira *cosmético*: parece padrão, mas cada integração é um caso especial disfarçado.

II.8 — Protocolo executável

```
PROTOCOLO_02_08(intent, context, constraints):  
    1. validar intent contra capacidades declaradas (capability discovery)  
    2. construir envelope com identidade, escopo, trace_id e versão  
    3. negociar contrato mínimo: schema_in, schema_out, modos de falha  
    4. executar a menor unidade útil de trabalho (smallest useful step)  
    5. emitir telemetria estruturada (trace, métricas, eventos de domínio)  
    6. validar saída contra schema_out e contra invariante deste volume  
    7. registrar lineage: quem chamou, com que escopo, com que resultado  
    8. expor estado para que outro agente possa retomar ou auditar
```

Cada passo desse protocolo é **rastreável, testável e reversível**. Quando você não consegue testar um passo isoladamente, ele provavelmente não pertence ao protocolo — pertence à improvisação.

II.8 — Skills centrais associadas

Este capítulo trabalha cinco skills fundamentais, todas relacionadas a: `agent card`, `task lifecycle`, `streaming updates`, `delegation`, `interop`. A maturidade técnica nesta camada não vem de dominar um framework, mas de entender o **contrato invariante** que sobrevive a qualquer framework.

II.8 — Tese operacional

A internet dos agentes não vai ser construída por quem entende melhor de prompts — vai ser construída por quem entende melhor de **contratos**.

Quem trata `A2A — Comunicação entre Agentes` como detalhe de infraestrutura está condenado a refazer a mesma integração três vezes: uma para o protótipo, uma para produção e uma terceira quando o padrão do mercado mudar e ninguém tiver documentado por que decidiu o quê.

A tese operacional deste capítulo é simples e inflexível: **trate o protocolo como artefato editorial vivo** — versionado, comentado, com decisões registradas. Não como arquivo de configuração esquecido em uma pasta `infra/`.

9. Maturidade, Roadmap e Próximos Marcos

Eixo deste capítulo: Descoberta, capability cards, tasks, mensageria entre agentes heterogêneos. **Invariante operacional:** Agente que fala com outro agente deve declarar identidade, capacidades e contrato antes do primeiro turno produtivo.

II.9 — Diagnóstico operacional

Antes de implementar **A2A — Comunicação entre Agentes**, é preciso aceitar uma verdade dura: a maior parte das implementações de protocolos IA-to-IA falham não por limitação técnica, mas porque pulam o diagnóstico operacional. O time mergulha no SDK, escreve um cliente de exemplo, executa um happy-path em desenvolvimento — e nunca responde à pergunta-âncora deste volume: *Como dois agentes se reconhecem e dividem trabalho sem humano no meio?*

Um protocolo só é útil quando reduz **atrito real** entre componentes. O atrito aparece em três camadas:

- **Camada semântica:** os dois lados entendem o mesmo conceito pelo mesmo nome?
- **Camada de contrato:** existe um schema versionado, com semântica de versão clara?
- **Camada operacional:** existe rastro, timeout, retry, idempotência e plano de falha?

Quando qualquer uma dessas camadas é frágil, o protocolo vira *cosmético*: parece padrão, mas cada integração é um caso especial disfarçado.

II.9 — Protocolo executável

```
PROTOCOLO_02_09(intent, context, constraints):
    1. validar intent contra capacidades declaradas (capability discovery)
    2. construir envelope com identidade, escopo, trace_id e versão
    3. negociar contrato mínimo: schema_in, schema_out, modos de falha
    4. executar a menor unidade útil de trabalho (smallest useful step)
    5. emitir telemetria estruturada (trace, métricas, eventos de domínio)
    6. validar saída contra schema_out e contra invariante deste volume
    7. registrar lineage: quem chamou, com que escopo, com que resultado
    8. expor estado para que outro agente possa retomar ou auditar
```

Cada passo desse protocolo é **rastreável, testável e reversível**. Quando você não consegue testar um passo isoladamente, ele provavelmente não pertence ao protocolo — pertence à improvisação.

II.9 — Skills centrais associadas

Este capítulo trabalha cinco skills fundamentais, todas relacionadas a: `agent card`, `task lifecycle`, `streaming updates`, `delegation`, `interop`. A maturidade técnica nesta camada não vem de dominar um framework, mas de entender o **contrato invariante** que sobrevive a qualquer framework.

II.9 — Tese operacional

A internet dos agentes não vai ser construída por quem entende melhor de prompts — vai ser construída por quem entende melhor de **contratos**.

Quem trata **A2A — Comunicação entre Agentes** como detalhe de infraestrutura está condenado a refazer a mesma integração três vezes: uma para o protótipo, uma para produção e uma terceira quando o padrão do mercado mudar e ninguém tiver documentado por que decidiu o quê.

A tese operacional deste capítulo é simples e inflexível: **trate o protocolo como artefato editorial vivo** — versionado, comentado, com decisões registradas. Não como arquivo de configuração esquecido em uma pasta **infra/**.

10. Manifesto do Protocolo

Eixo deste capítulo: Descoberta, capability cards, tasks, mensageria entre agentes heterogêneos. **Invariante operacional:** Agente que fala com outro agente deve declarar identidade, capacidades e contrato antes do primeiro turno produtivo.

II.10 — Diagnóstico operacional

Antes de implementar **A2A — Comunicação entre Agentes**, é preciso aceitar uma verdade dura: a maior parte das implementações de protocolos IA-to-IA falham não por limitação técnica, mas porque pulam o diagnóstico operacional. O time mergulha no SDK, escreve um cliente de exemplo, executa um happy-path em desenvolvimento — e nunca responde à pergunta-âncora deste volume: *Como dois agentes se reconhecem e dividem trabalho sem humano no meio?*

Um protocolo só é útil quando reduz **atrito real** entre componentes. O atrito aparece em três camadas:

- **Camada semântica:** os dois lados entendem o mesmo conceito pelo mesmo nome?
- **Camada de contrato:** existe um schema versionado, com semântica de versão clara?
- **Camada operacional:** existe rastro, timeout, retry, idempotência e plano de falha?

Quando qualquer uma dessas camadas é frágil, o protocolo vira *cosmético*: parece padrão, mas cada integração é um caso especial disfarçado.

II.10 — Protocolo executável

```
PROTOCOLO_02_10(intent, context, constraints):  
    1. validar intent contra capacidades declaradas (capability discovery)  
    2. construir envelope com identidade, escopo, trace_id e versão  
    3. negociar contrato mínimo: schema_in, schema_out, modos de falha  
    4. executar a menor unidade útil de trabalho (smallest useful step)  
    5. emitir telemetria estruturada (trace, métricas, eventos de domínio)  
    6. validar saída contra schema_out e contra invariante deste volume  
    7. registrar lineage: quem chamou, com que escopo, com que resultado  
    8. expor estado para que outro agente possa retomar ou auditar
```

Cada passo desse protocolo é **rastreável, testável e reversível**. Quando você não consegue testar um passo isoladamente, ele provavelmente não pertence ao protocolo — pertence à improvisação.

II.10 — Skills centrais associadas

Este capítulo trabalha cinco skills fundamentais, todas relacionadas a: `agent card`, `task lifecycle`, `streaming updates`, `delegation`, `interop`. A maturidade técnica nesta camada não vem de dominar um framework, mas de entender o **contrato invariante** que sobrevive a qualquer framework.

II.10 — Tese operacional

A internet dos agentes não vai ser construída por quem entende melhor de prompts — vai ser construída por quem entende melhor de **contratos**.

Quem trata `A2A – Comunicação entre Agentes` como detalhe de infraestrutura está condenado a refazer a mesma integração três vezes: uma para o protótipo, uma para produção e uma terceira quando o padrão do mercado mudar e ninguém tiver documentado por que decidiu o quê.

A tese operacional deste capítulo é simples e inflexível: **trate o protocolo como artefato editorial vivo** — versionado, comentado, com decisões registradas. Não como arquivo de configuração esquecido em uma pasta `infra/`.

Checklist Canônico — Volume II

- [] Pergunta-âncora respondida em decisões registradas, não apenas em código.
- [] Invariante canônico documentado em README do componente.
- [] Schemas de entrada e saída versionados e testados em CI.
- [] Trace estruturado emitido em todos os pontos críticos.
- [] Plano de degradação digna escrito antes do primeiro deploy.

- [] Skill federada com contrato de falha explícito.
- [] Identidade do agente e proveniência da chamada auditáveis.
- [] Eval de regressão executado a cada mudança de prompt ou tool.
- [] Métrica de SLO agêntico definida e monitorada.
- [] Documento editorial deste protocolo revisado por outro agente.

Glossário do Volume

- **agent card** — termo canônico do volume II; consulte o capítulo onde aparece pela primeira vez para a definição operacional precisa.
- **task lifecycle** — termo canônico do volume II; consulte o capítulo onde aparece pela primeira vez para a definição operacional precisa.
- **streaming updates** — termo canônico do volume II; consulte o capítulo onde aparece pela primeira vez para a definição operacional precisa.
- **delegation** — termo canônico do volume II; consulte o capítulo onde aparece pela primeira vez para a definição operacional precisa.
- **interop** — termo canônico do volume II; consulte o capítulo onde aparece pela primeira vez para a definição operacional precisa.

Gancho para o Próximo Volume

O próximo volume — **Volume 3** — amplia este protocolo para a camada seguinte da rede. Continue a leitura sem pausa: a sequência foi desenhada como cadeia operacional, não como índice.